

量子保密通信实验 实验报告

(中国科学技术大学 李若贤 安徽合肥 230000)

指导老师: 孙金华

摘要 本实验基于 BB84 协议搭建了量子密码实验系统, 深入探究了量子密钥分发 (QKD) 的理论基础与实际操作过程。实验中, 利用量子信号发射机 (Alice) 制备并随机发送四种不同偏振态的单光子信号, 通过量子信道传输至接收机 (Bob), 接收方选用随机基矢利用单光子探测器完成测量。随后双方通过经典信道进行基矢比对, 误码率估计, 比特纠错与隐私放大等经典后处理步骤, 最终成功提炼出无条件安全的量子密钥。此外, 实验还验证并演示了基于该安全密钥的文字, 文件和图片加密传输功能。本实验直观地展示了量子通信的全过程, 深刻加深了对量子不可克隆定理及无条件安全加密原理的理解。

关键词 量子密钥分发, BB84 协议, 单光子偏振态, 经典后处理, 量子保密通信

1. 引言

当今社会, 基于计算复杂度的经典密码学随算力提升正面临破解风险。相比之下, 量子密钥分发 (Quantum Key Distribution, QKD) 利用量子力学基本原理, 能够提供理论上无条件安全的密码传输。自 1984 年提出 BB84 协议以来, QKD 获得了长足发展, 成为结合多学科的前沿通信技术。本实验旨在通过具体操作, 理解 BB84 协议流程与密钥分发机制, 观察成码率与误码率等核心指标, 并验证实际的加解密效果。

2. 实验原理

2.1 BB84 协议概述

BB84 协议于 1984 年提出, 是目前应用最广的利用单光子偏振态传输信息的 QKD 协议。其过程分为量子传输通信与经典后处理两个核心阶段。本实验采用偏振编码方式演示其运作原理。

2.2 量子传输通信过程

该阶段分为制备与测量两环节。发送方 Alice 随机从 $\{Z, X\}$ 基矢和 $\{0, 1\}$ 经典编码中选取并制备单光子态: Z 基下 0 和 1 分别对应 $|H\rangle$ 与 $|V\rangle$; X 基下 0 和 1 对应叠加态 $|+\rangle$ 和 $|-\rangle$ 。随后将其通过量子信道发给接收方 Bob。

Bob 同样随机选用基矢进行测量。若测量基矢与制备基矢一致, 结果具有确定性且与 Alice 相同; 若不一致, 则等概率得到随机结果。多次重复发送与测量步骤后, 双方获得长度一致的经典序列, 即原始密钥 (Raw Key)。[1]

2.3 经典后处理过程

传输完成后, 需通过经典信道进行后处理提纯。首先进行基矢比对。双方公布基矢序列, 抛弃未探测到光子或基矢不匹配的比特, 剩余的一致序列称为筛后密钥 (Sifted Key)。

由于信道衰减或潜在窃听, 筛后密钥常含误码, 需执行以下三个步骤:

(1) **误码率估计**: 公开抽样部分密钥计算错误率 (QBER). 若低于安全阈值则继续, 过高则中止以防窃听.

(2) **比特纠错**: 采用纠错算法修正筛后密钥中的差异, 在极小化信息泄露前提下确保双方序列完全一致.

(3) **隐私放大**: 为消除窃听者可能截获的部分信息, 利用哈希等算法对密钥进行整体单向压缩, 将泄露信息抹除, 最终提纯出安全密钥 (Secret Key). [1]

3. 实验仪器与方法

3.1 实验仪器

本实验系统主要由发送端, 接收端, 光学传输链路及控制软件组成, 具体设备如下:

1. **量子信号发射机 (Alice)**: 内部包含发送方主控板, 光源板以及光模块. 主控板负责控制四个 850 nm 激光器以 1 MHz 频率随机发出脉冲.

四路激光分别制备为 $H, V, +, -$ 四种偏振态, 并合成为一路信号光. 同时发出波长为 1310 nm 的同步光提供参考.

2. **量子信号接收机 (Bob)**: 由接收方主控板, 单光子探测器 (SPD) 以及接收端光模块组成. SPD 利用雪崩效应探测接收到的光子并输出电脉冲给主控板处理.
3. **手动偏振控制器 (MPC)**: 由三个光纤环组成, 功能等效于 “ $\frac{1}{4}$ 波片 + $\frac{1}{2}$ 波片 + $\frac{1}{4}$ 波片”. 用于补偿光在光纤传输过程中因应力, 温度等产生的偏振态变化.
4. **光纤盘及光学器件**: 包括 850 nm 与 1310 nm 光纤盘, 分束器 (BS), 偏振分束器 (PBS), 衰减器 (ATT) 以及法兰等.
5. **计算机软件**: Alice 端与 Bob 端软件负责流程控制, 基矢比对, 纠错, 隐私放大及加密应用演示.



图 1 实验装置实物图

3.2 实验方法

实验操作流程分为硬件连接, 系统校准与密钥分发三个主要阶段:

1. **硬件连接与配置:** 按照设备连接图通过光纤连接信号光与同步光链路, 并使用网线建立经典网络通信. 在软件中配置正确的以太网适配器, MAC 地址以及对端 IP 地址以确保链路连通.

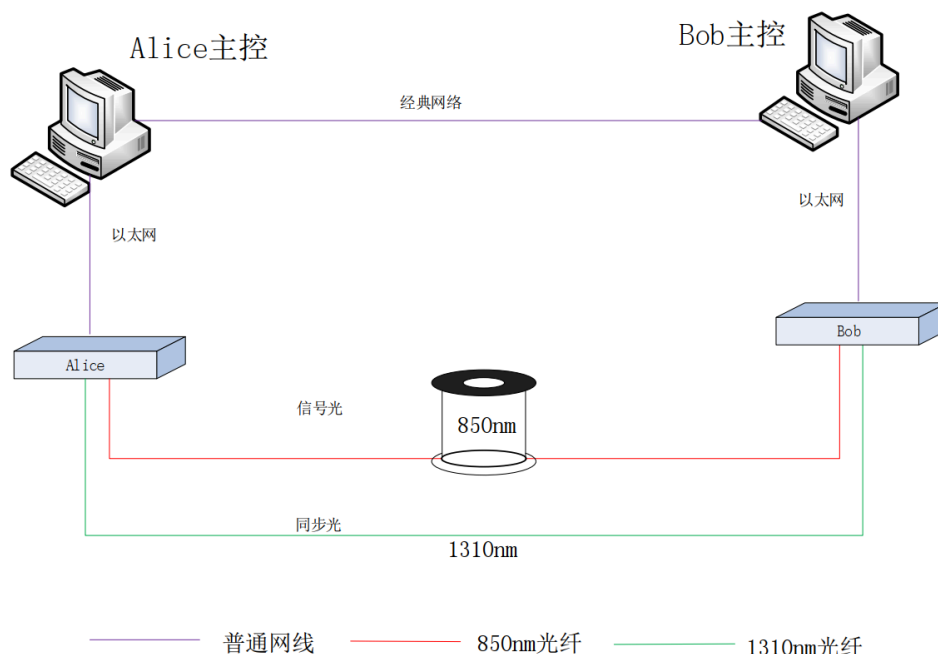


图 2 实验装置连接图

2. **同步校准:** 由于信号光与同步光路程不同, 存在延时差. 启动自动同步校准, 调节探测器门宽与延时参数, 使得单光子信号脉冲能够准确落在探测门内.
3. **偏振反馈调节:** 依次发送固定偏振态的光 (如 H, V, P, N), 手动调节 MPC. 观察探测器计数, 使对应通道计数达到最大值, 且与正交通道计数的比值 (消光比) 大于 20:1, 从而保证偏振基矢的准确性.
4. **密钥分发与应用:** 启动基矢比对, 系统自动执行量子态传输与经典后处理步骤. 观察成码率与误码率曲线, 待获得安全密钥后, 进行文字, 文件或图片的加密传输演示.

4. 实验结果

4.1 偏振反馈调节

打开实验装置及电脑软件, 进行同步校准后, 调节 MPC 使得对应通道计数达到最大值, 且与正交通道计数的比值 (消光比) 大于 20:1, 如下面的图片所示.

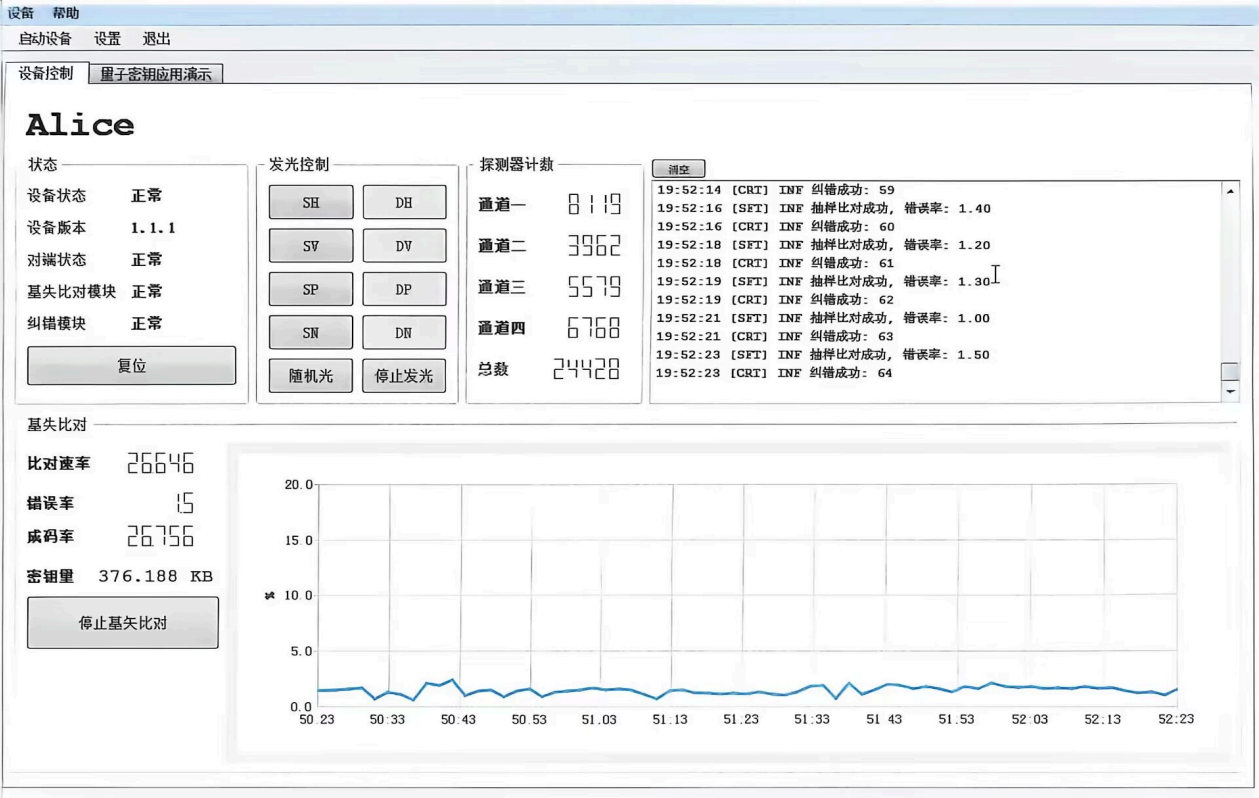




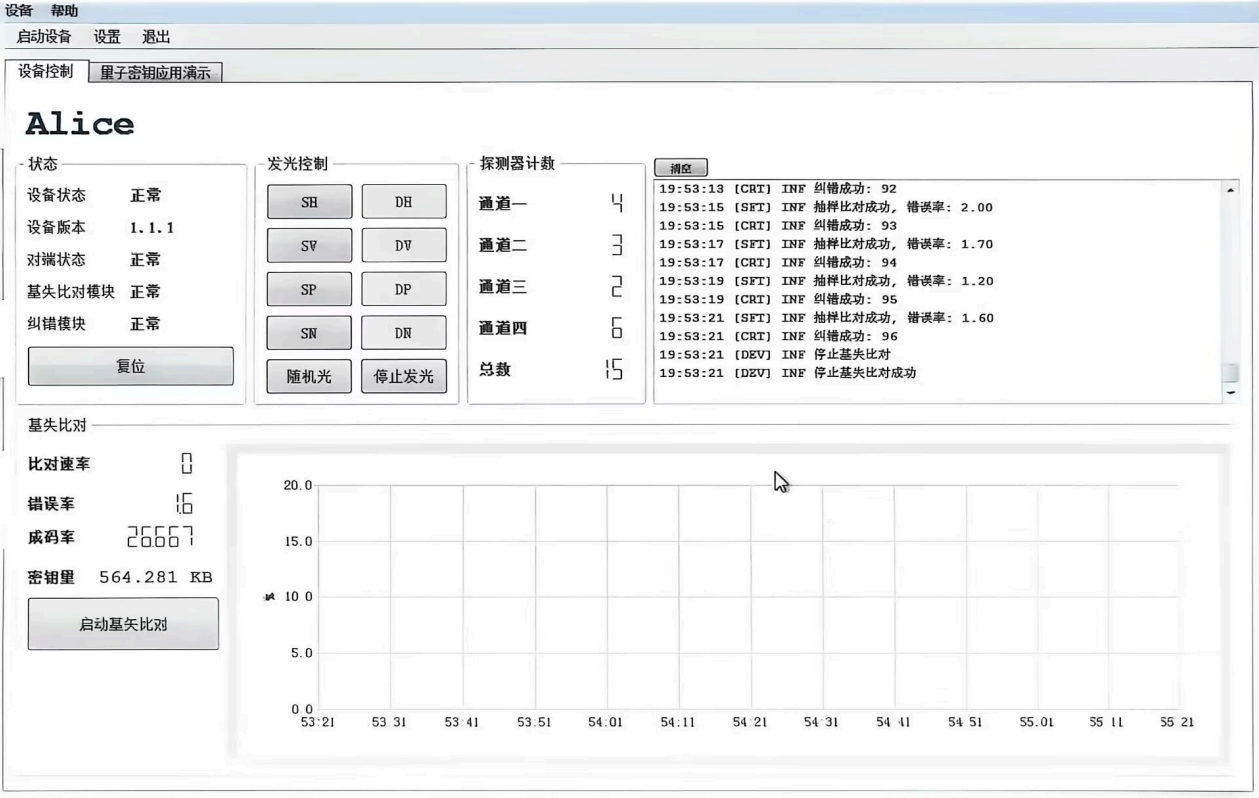
可以看到, 四路激光的消光比都大于 20:1, 因此偏振反馈调节完成.

4.2 密钥分发与应用

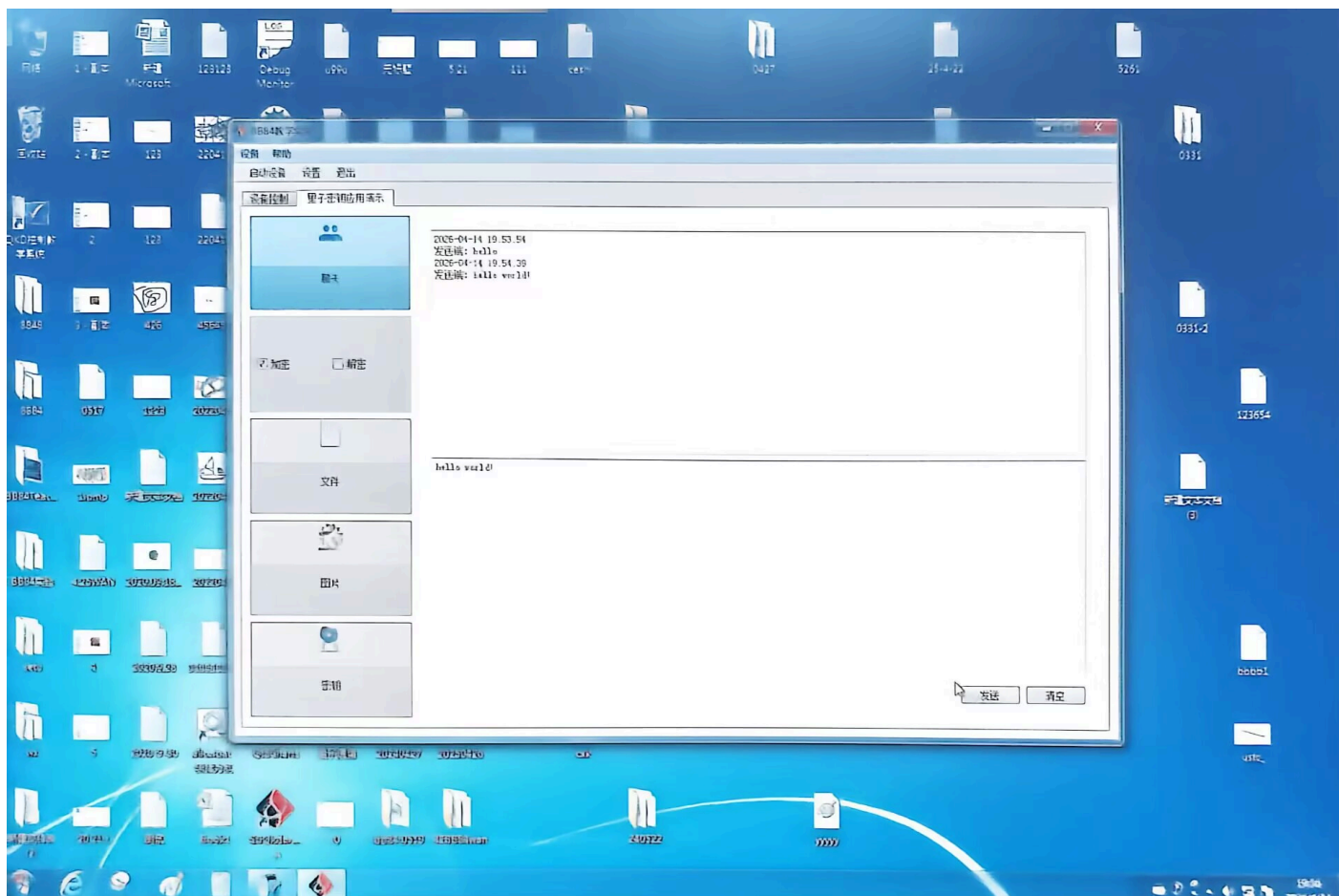
调节好偏振反馈后, 启动基矢比对, 观察到的成码率和误码率如图:



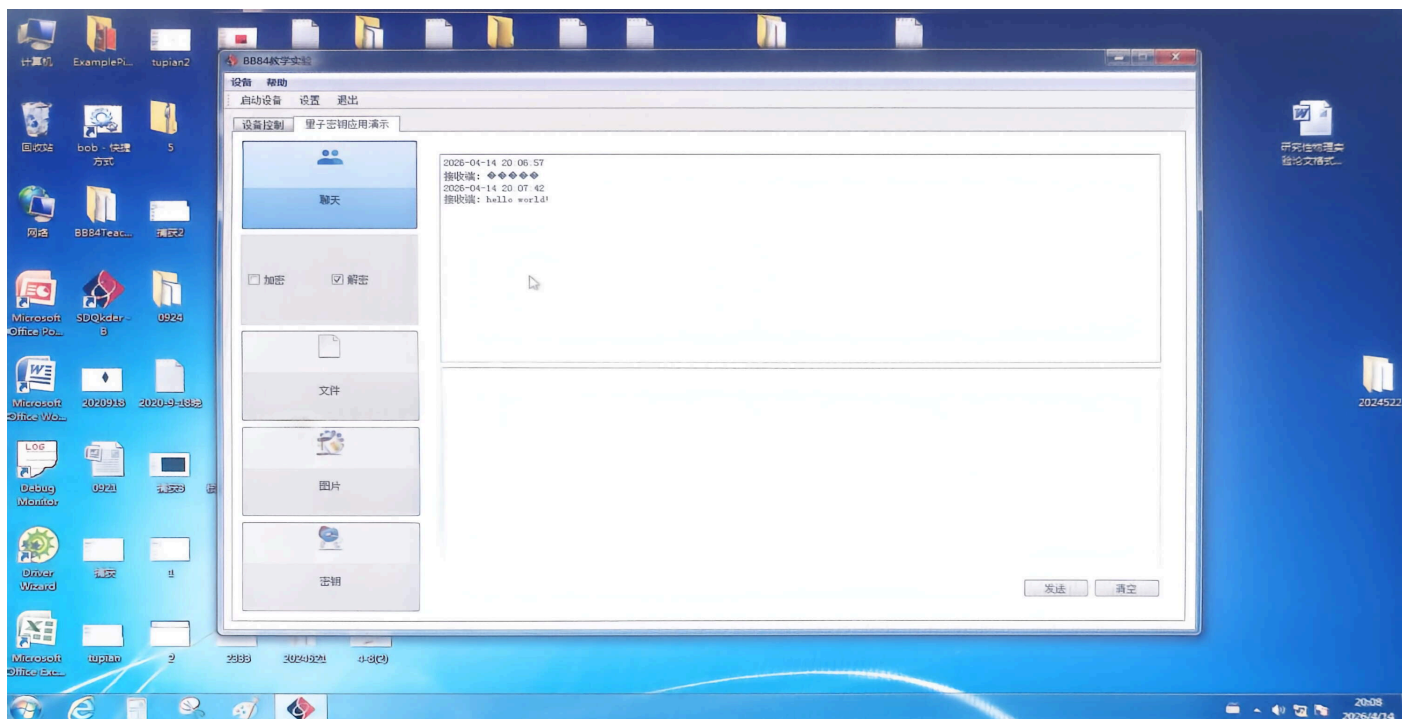
最终得到密钥量 564.281 kB, 成码率和误码率如图:



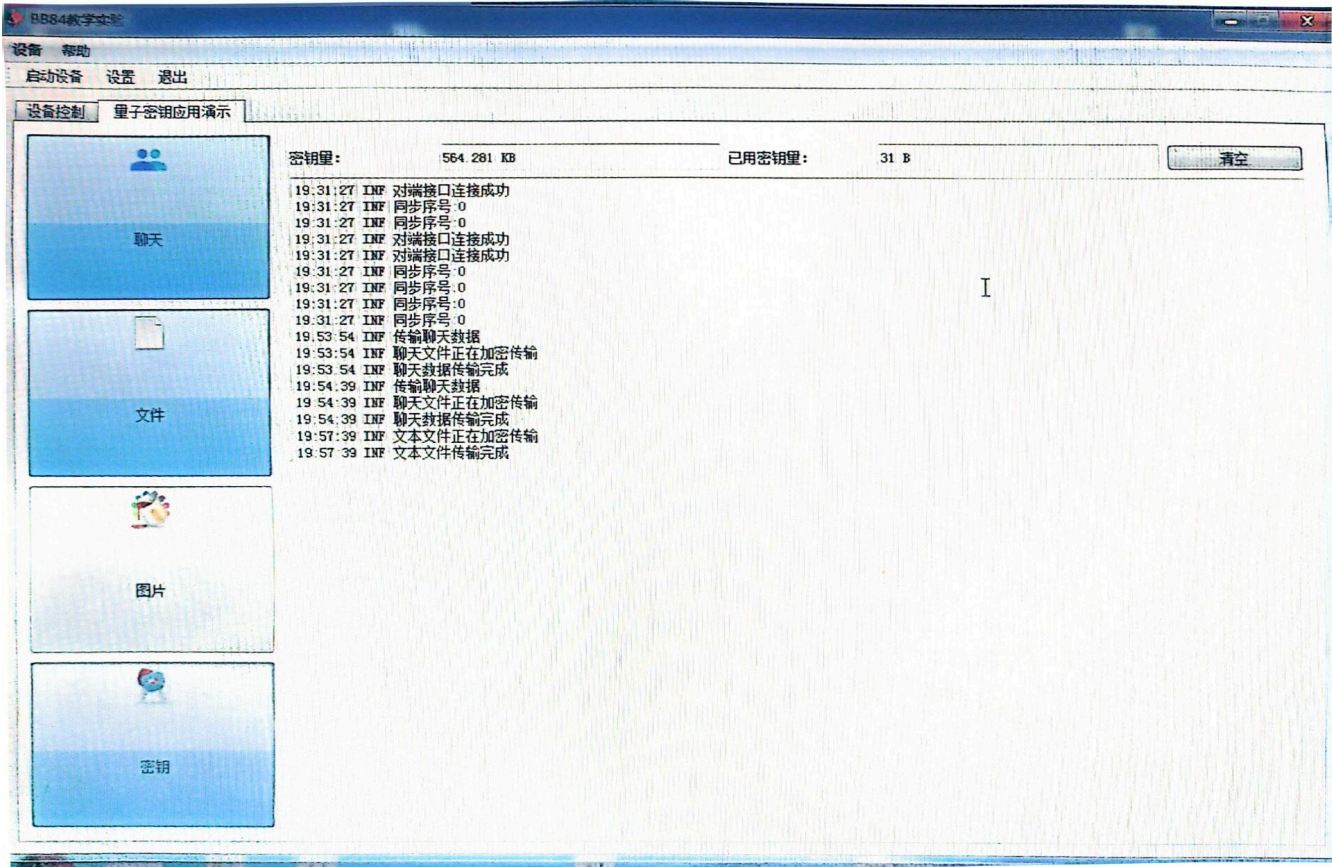
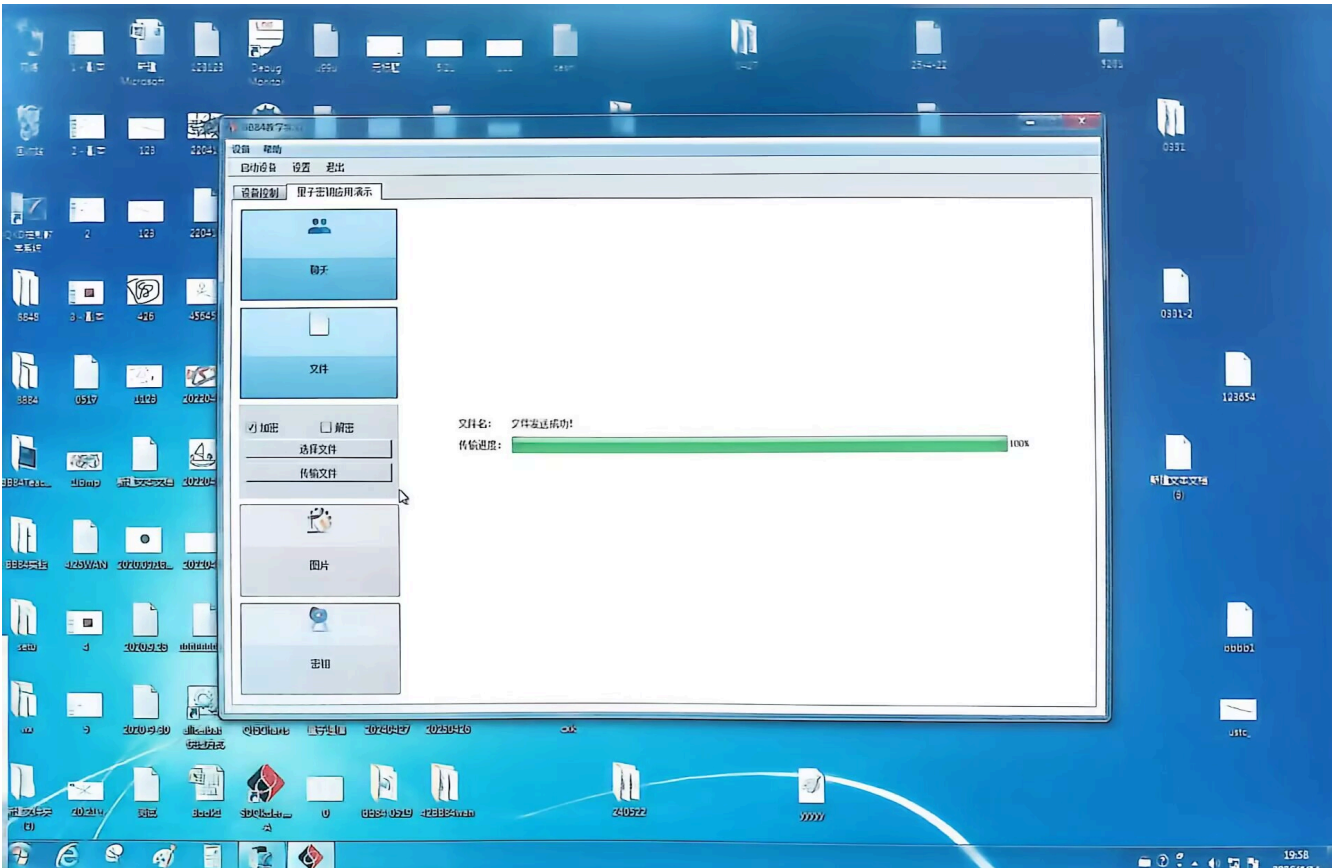
可以看到, 实验中错误率很低, 可以认为符合保密通信的要求. 使用密钥进行文本加密传输, 发送端:



接收端:



可以看到, 通过使用生成的密钥, 成功对文本进行了加密解密操作. 传输文件:



5. 思考题

1. 解释量子保密通信为什么是无条件安全的, 其物理基础是什么?

量子保密通信的安全性由量子力学基本原理保证, 并非基于计算复杂度. 其物理基础包括:

海森堡测不准原理: 对量子态的测量会不可避免地扰动该状态.

量子不可克隆定理: 无法对未知的量子态进行精确克隆. 这两个原理确保了任何窃听行为 (如截获再发送或测量) 都会引入可观测的误码, 从而使窃听者暴露.

2. 量子不可克隆定理是什么?

量子不可克隆定理是指在量子力学中, 不可能构造一个通用的量子操作, 使得对于任意一个未知的量子态 $|\psi\rangle$, 都能产生一个与其完全相同的备份 $|\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$. 这意味着窃听者无法通过复制光子的方式来获取信息而不改变原始光子的状态.

3. 实验中所使用的光源是单光子源还是其它什么光源?

实验中实际使用的是弱相干脉冲光源. 它通过将激光器发出的激光脉冲进行极度衰减, 使其每个脉冲中的平均光子数远小于 1 (通常在 0.1 左右), 从而在概率上模拟单光子源.

4. 使用非单光子源可能会有什么问题, 有没有办法消除?

非单光子源 (如多光子脉冲) 可能导致光子数分割攻击 (PNS Attack): 窃听者可以从含有多个光子的脉冲中取走一个进行存储测量, 而让其余光子通过, 这样可以在不引入误码的情况下窃听密钥.

消除办法是采用诱骗态协议 (Decoy State Protocol). 通过在发送端随机发送不同强度的光脉冲 (如信号态, 诱骗态, 真空态), 双方可以根据不同强度的脉冲在接收端的响应概率来精确估计出信道的传输特性, 从而有效识别出 PNS 攻击并保证安全性.

5. 如何降低实验中的错误率?

降低错误率可以从以下方面入手:

光学链路优化: 调节 MPC 确保偏振消光比达到最佳状态 ($> 20 : 1$). **同步精度:** 精确校准同步延时, 减小时间抖动, 确保信号落在探测门中心.

环境控制: 保持实验台稳定, 减少光纤震动与环境光干扰.

探测器优化: 降低单光子探测器的暗计数率.

6. 请说说实验中调节 MPC 起到的作用是什么, 如何判断调节好了, 为什么这样判断?

作用: 补偿光纤在传输过程中由于双折射效应, 残余应力或环境温漂引起的偏振偏移, 使发送端的基矢与接收端的偏振分束器轴向对齐.

判断标准: 当发送某一特定偏振光 (如 H) 时, 对应的探测通道计数达到极大值, 而正交通道 (V) 计数达到极小值, 且两者比值大于 20:1 时, 即认为调节完成.

原因: 因为 BB84 协议要求制备与测量的基矢必须一致才能正确解码. 如果消光比过低, 说明偏振态发生了畸变, 即使在基矢匹配的情况下也会产生极大的误码.

6. 结论

本实验成功运行了基于 BB84 协议的量子密码系统, 完整演示了密钥分发的全流程. 结果表明, 精确的同步校准与偏振反馈调节有效补偿了偏振漂移, 实现了各通道大于 20:1 的消光比. 系统在稳定的低误码率下, 顺利完成了基矢比对, 纠错等经典后处理, 成功生成了绝对安全的量子密钥. 随后利用该密钥实现了文件与文本的加密传输, 验证了系统的可靠性. 实验加深了对偏振编码等操作的掌握, 并直观展现了基于量子力学原理的无条件安全加密的广阔前景.

参考文献

[1] 《量子保密通信实验 实验讲义》.